

Chasse aux triangles dans Jeux de Mots

Projet TER

Réalisé par Groupe SHLK

Sofia ABDYOU

Hajar BOUMEZGANE

Khaled EL BAF

Lynna MOUSSAOUI

Dirigé par Mathieu LAFOURCADE

Rapporteur Abdelhak-Djamel SERIAL

M1 Informatique Ico | TER | Juin 2025

Introduction

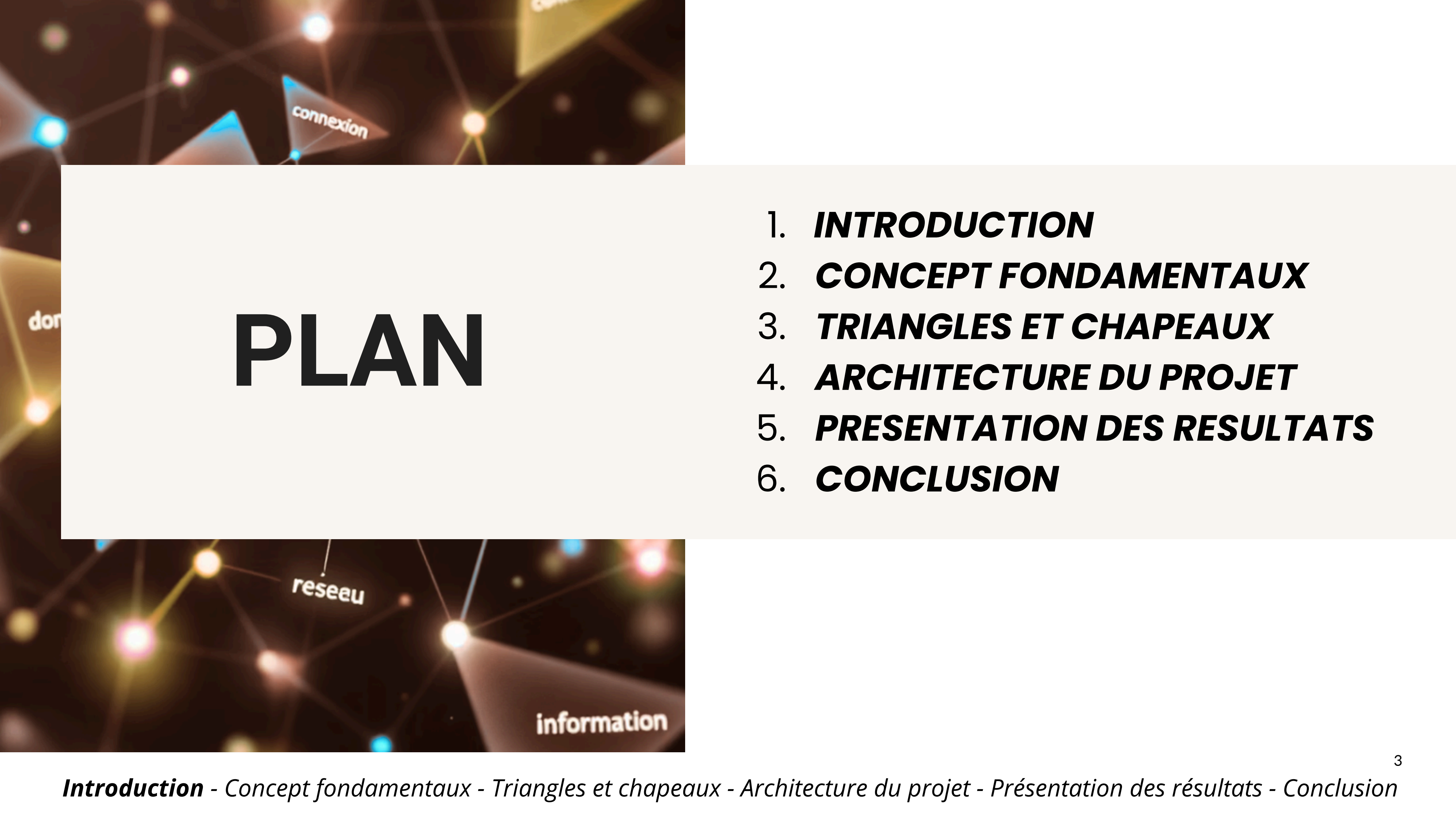
JEUX DE MOTS

- GWAP : Game With A Purpose
- Développé par le laboratoire LIRMM
- 20 millions de nœuds et 850 millions de relations
- TAL : traitement automatique du langage

Problématique :

Comment identifier et caractériser les triangles sémantiques les plus pertinents dans JeuxDeMots ?





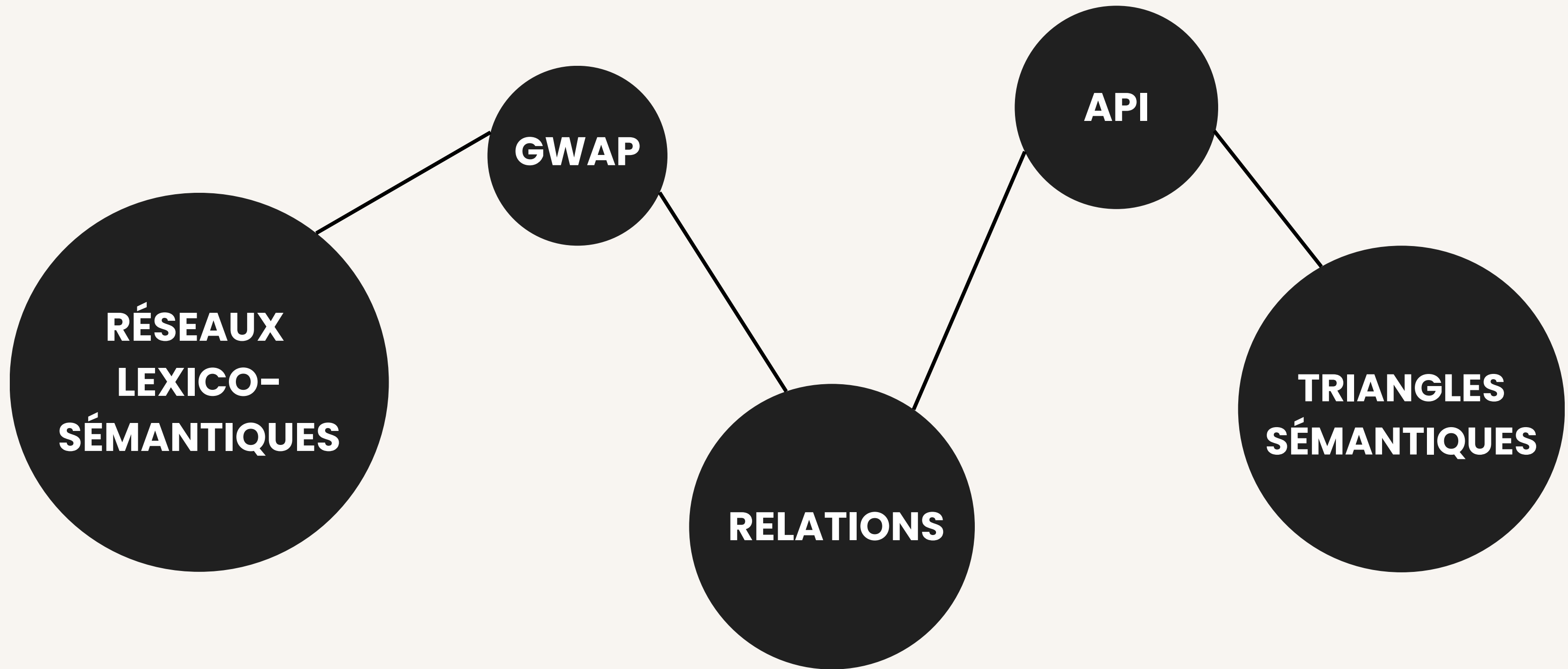
PLAN

1. ***INTRODUCTION***
2. ***CONCEPT FONDAMENTAUX***
3. ***TRIANGLES ET CHAPEAUX***
4. ***ARCHITECTURE DU PROJET***
5. ***PRESENTATION DES RESULTATS***
6. ***CONCLUSION***



CONCEPT FONDAMENTAUX

Concepts clés





TRIANGLES ET CHAPEAUX

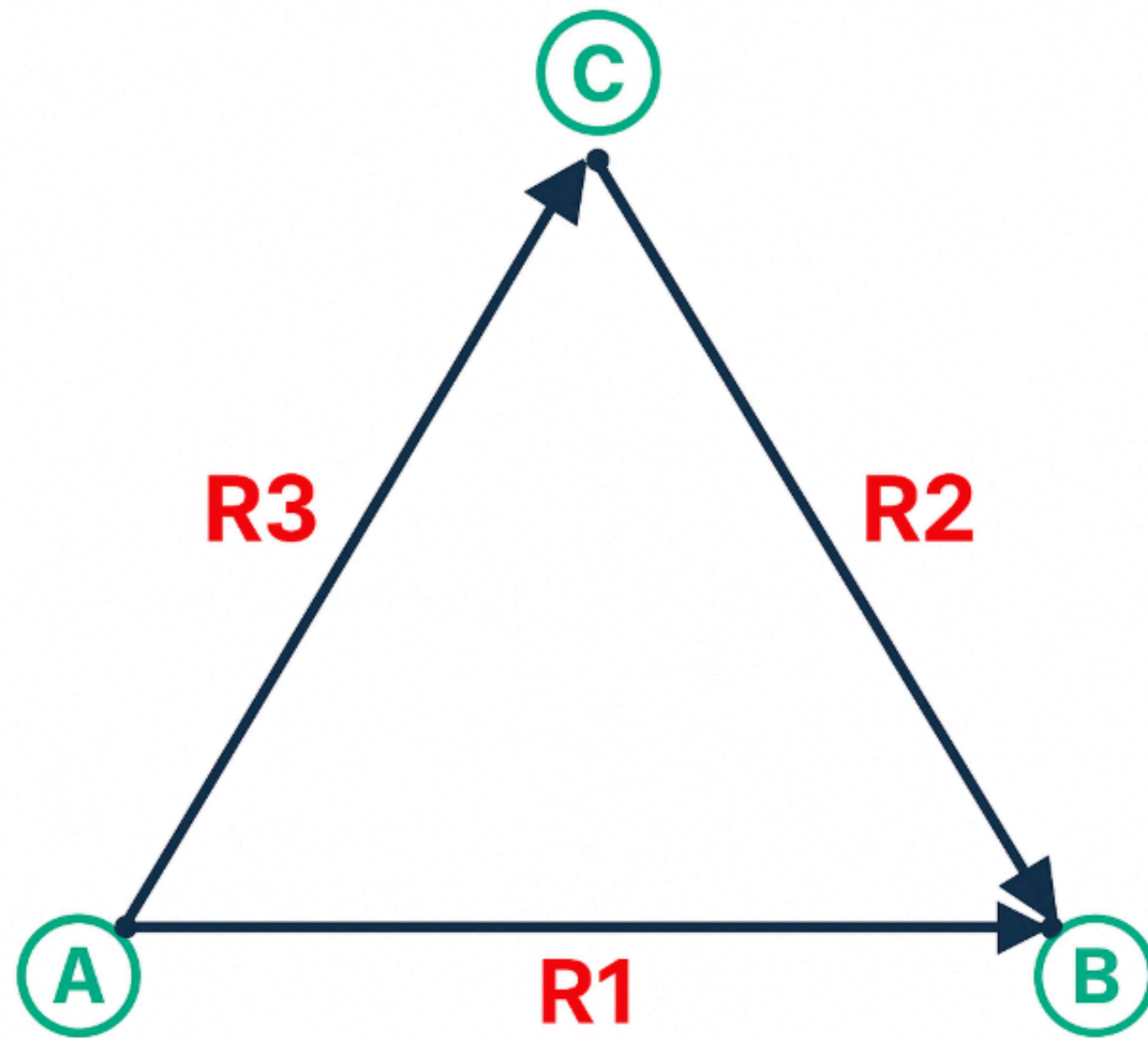
Définition d'un Triangle Sémantique

🔗 Trois mots reliés entre eux

🔗 Relation de différentes types

🧠 Schema :

- $(A) \rightarrow (B)$
- $(C) \rightarrow (B)$
- $(A) \rightarrow (C)$



Qu'est-ce qu'un Chapeau ?

Un chapeau est une paire de relations (R2, R3) partageant un même concept central dans un triangle sémantique.

Il représente un schéma d'inférence, permettant de repérer des motifs récurrents de connexions entre les mots dans un graphe lexical.

- **R1** : base du triangle $\rightarrow$ relation ($A \rightarrow B$),
- **R2 & R3** : les deux autres relations qui complètent le triangle ($A \rightarrow C$, $C \rightarrow B$).





Utilité des chapeaux



Identifier les schémas d'inférences



Détecter les chapeaux à poids négatif



Applications en traitement automatique du langage (TAL)

Architecture du Projet

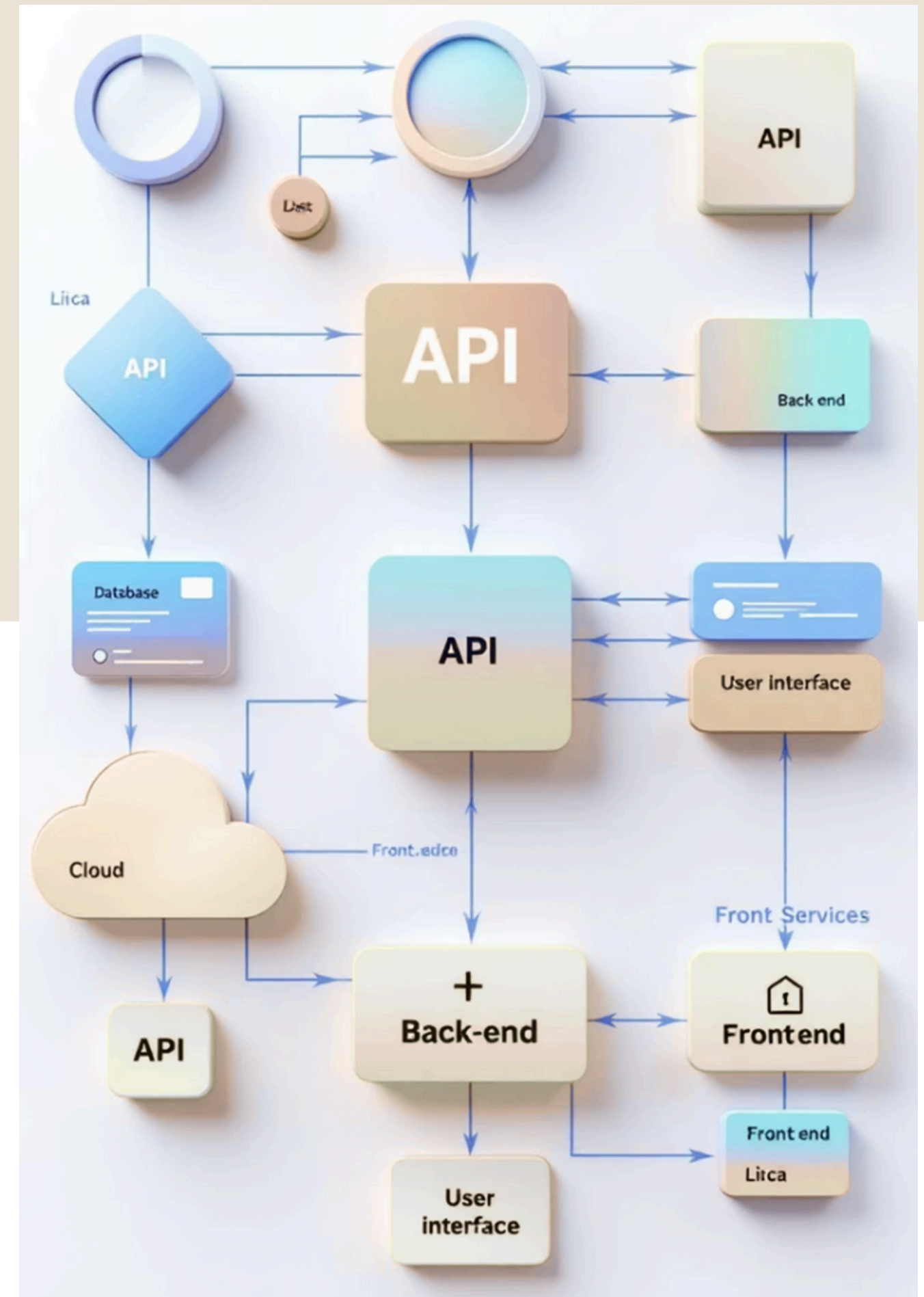
api_client.py

triangle_finder.py

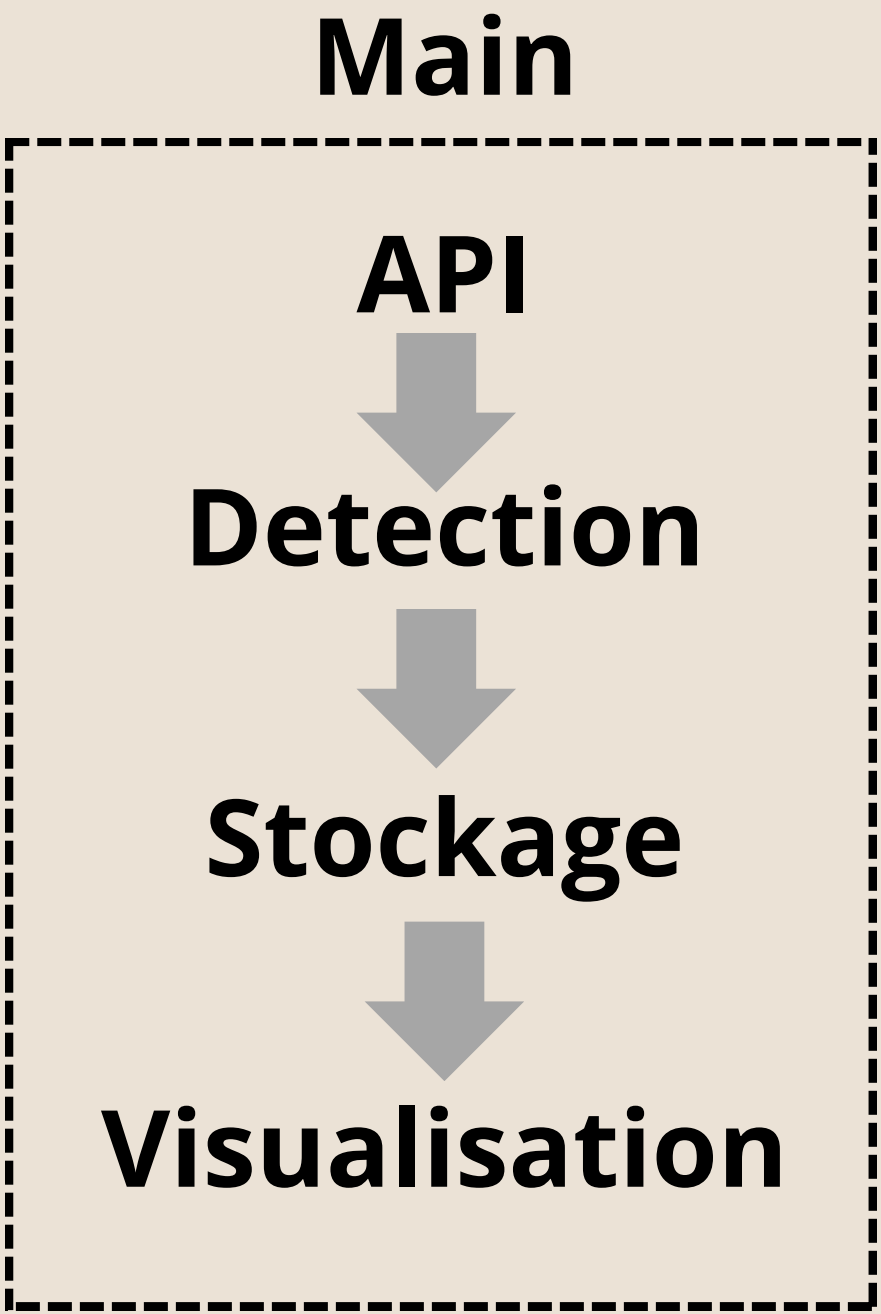
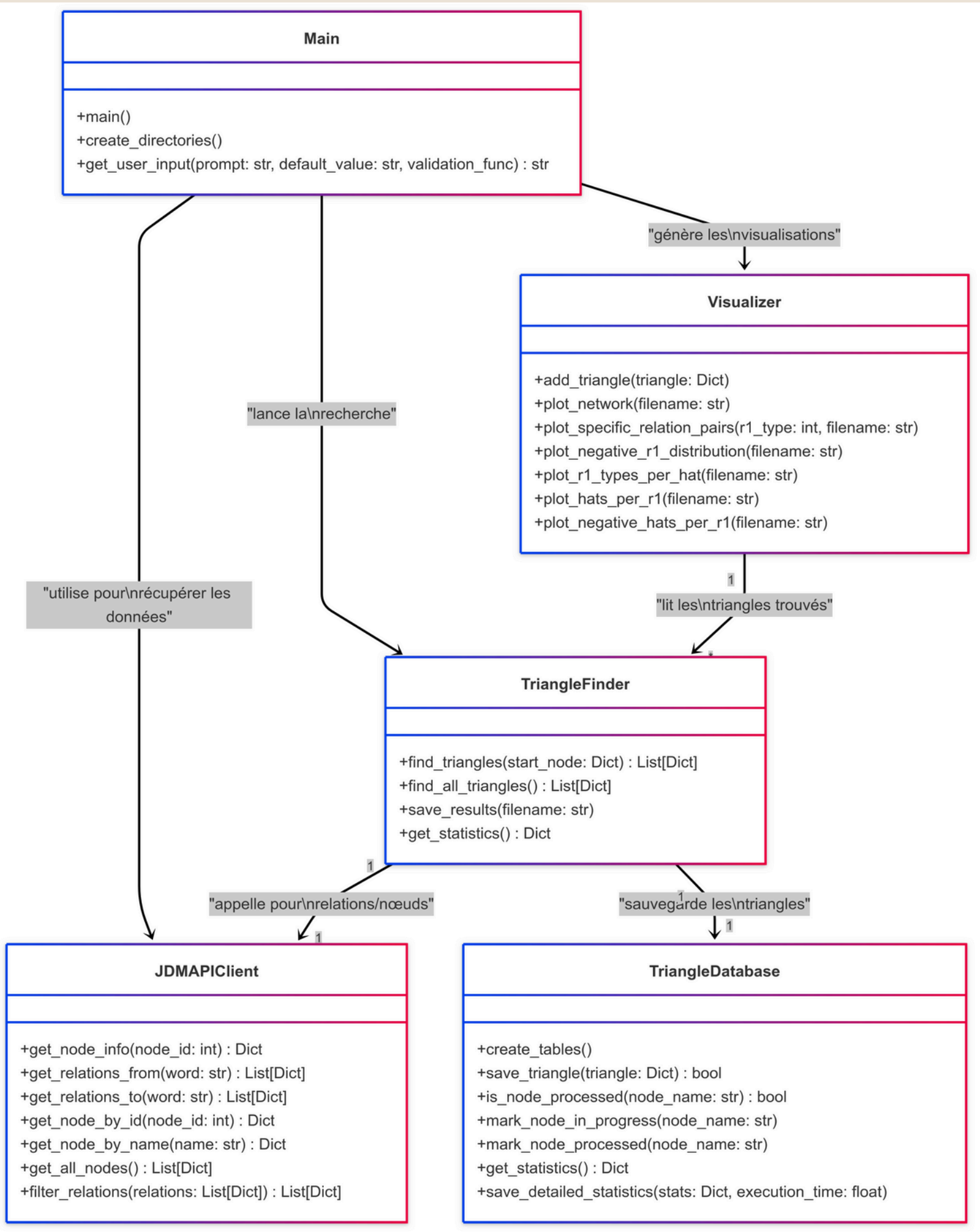
visualizer.py

main.py

triangle_db.py



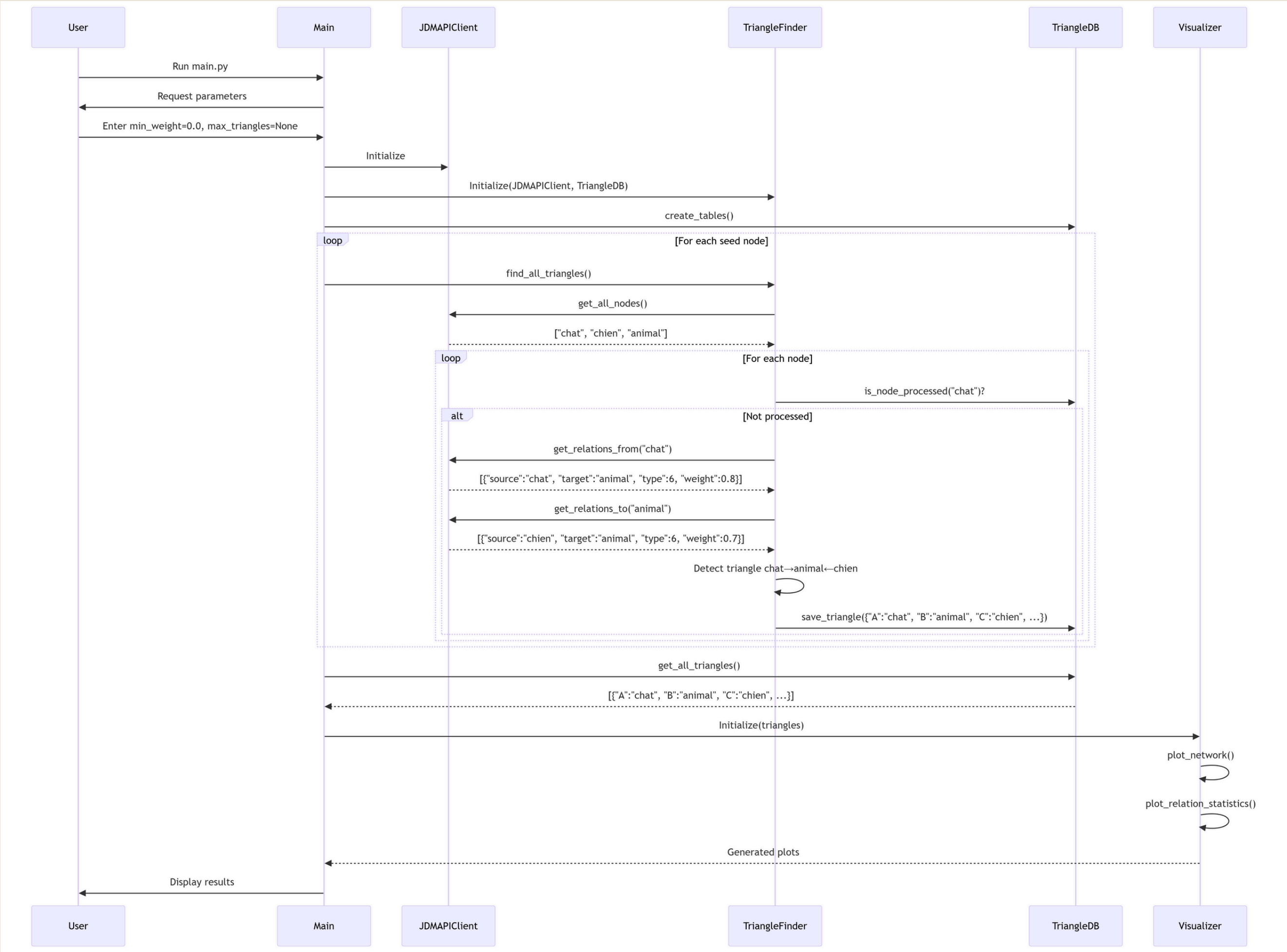
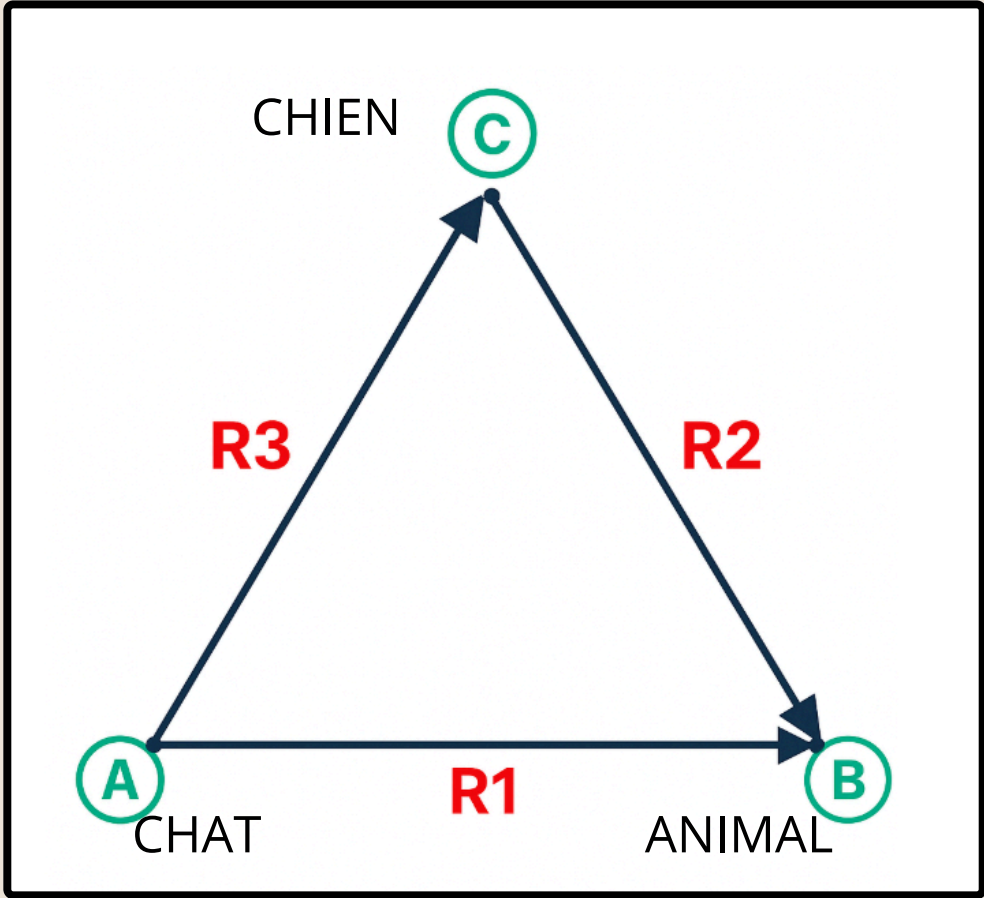
UML Class Diagram



UML

Sequence

Diagram



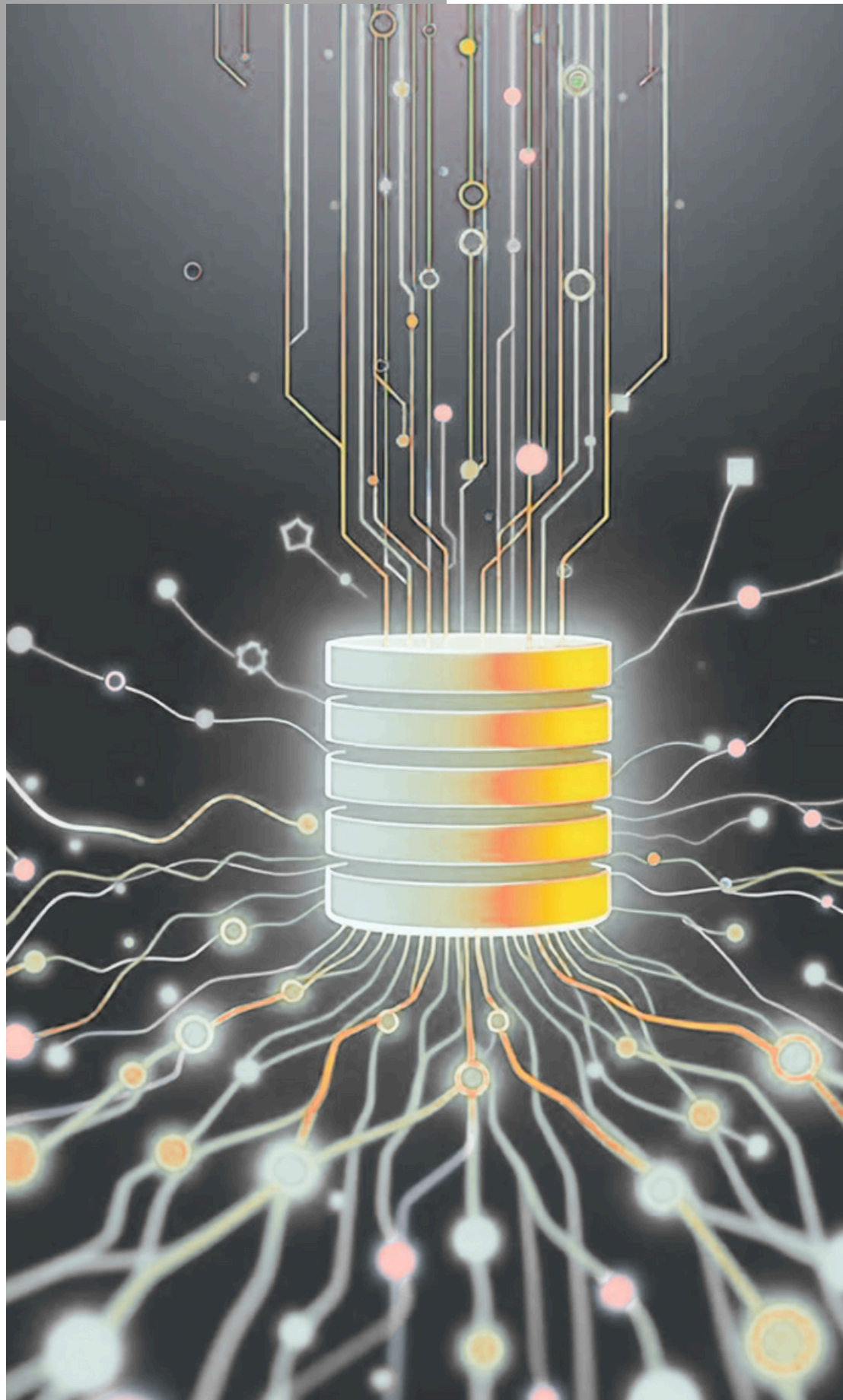
La Base de Données



- 3 Tables principales



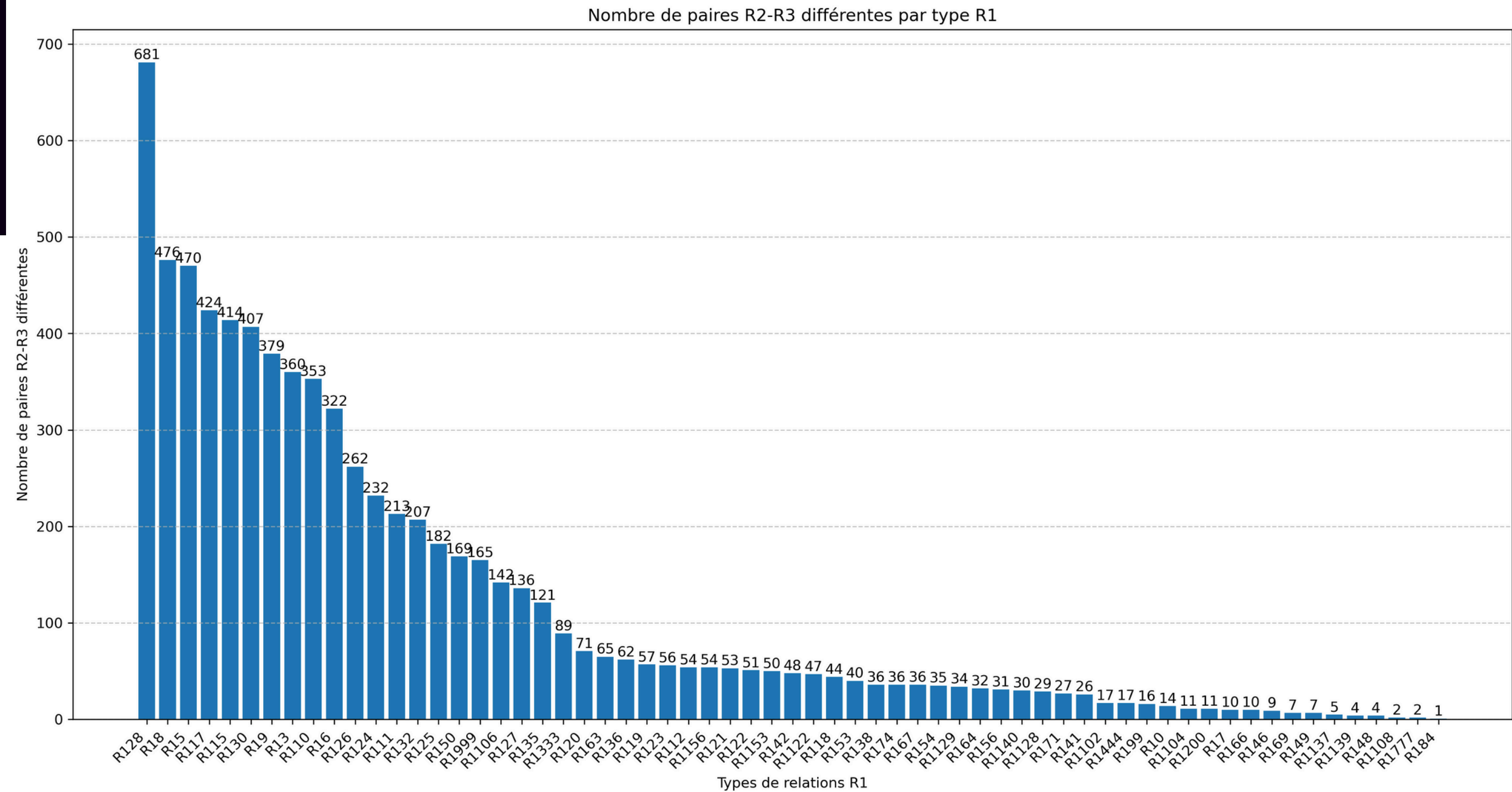
- Fonctionnalités de la Base de Données
 - La Gestion des Nœuds
 - La Gestion des Triangles
 - Les Statistiques



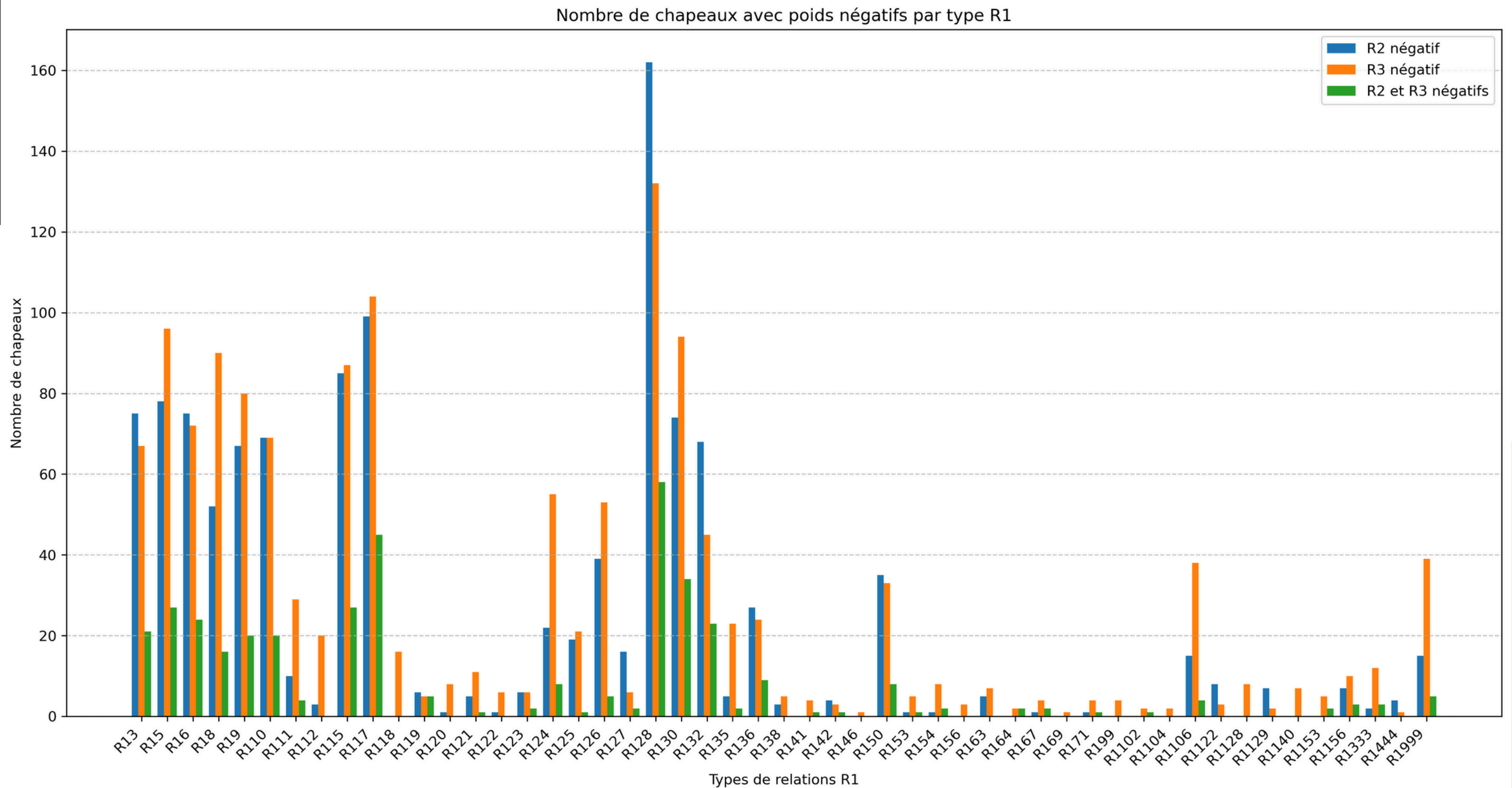
The background of the slide is a complex, abstract pattern of thin, glowing blue lines that form a dense, interconnected web. This web is set against a dark, almost black, background. Interspersed within this network are several bright, ethereal green nebulae or star clusters, which appear as soft, glowing clouds of light. The overall effect is one of a vast, digital or cosmic network.

PRESENTATION DES RESULTATS

LES BASES



LES BASES



R25-R317: 2274 relations R1 négatives
R217-R328: 1476 relations R1 négatives
R213-R330: 1116 relations R1 négatives
R228-R315: 1009 relations R1 négatives
R223-R317: 968 relations R1 négatives
R2115-R332: 931 relations R1 négatives
R217-R315: 848 relations R1 négatives
R28-R36: 728 relations R1 négatives

```
Résumé du nombre de types R1 différents par paire  
  
R2115-R332:  
  Nombre de types R1 différents: 45  
  Types R1: [3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45]  
  
R227-R33:  
  Nombre de types R1 différents: 40  
  Types R1: [3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40]  
  
R223-R317:  
  Nombre de types R1 différents: 35  
  Types R1: [3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35]  
  
R28-R36:  
  Nombre de types R1 différents: 34  
  Types R1: [3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34]  
  
R228-R315:  
  Nombre de types R1 différents: 32  
  Types R1: [3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32]
```

CHAPEAUX

1 R_HYPO | TYPE 8

- R2 type 10 (r_holo) - R3 type 9 (r_has_part) : 1939 triangles
- R2 type 8 (r_hypo) - R3 type 6 (r_isa) : 1603 triangles

3 R_SYN | TYPE 5

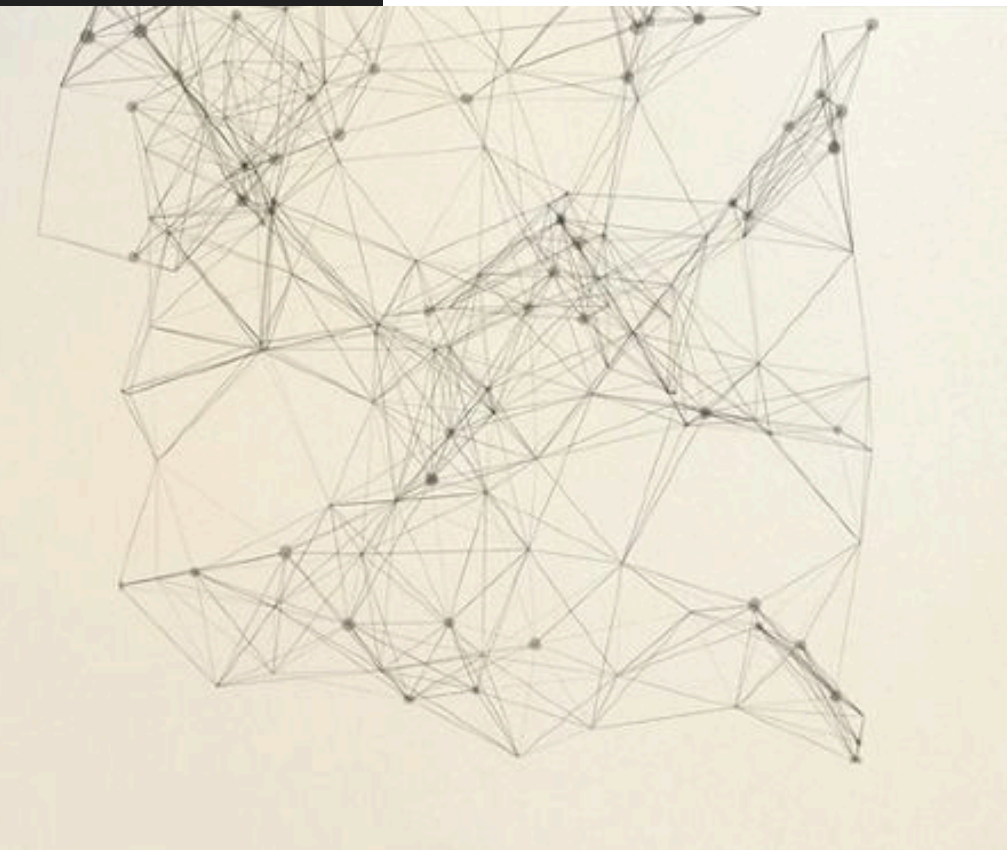
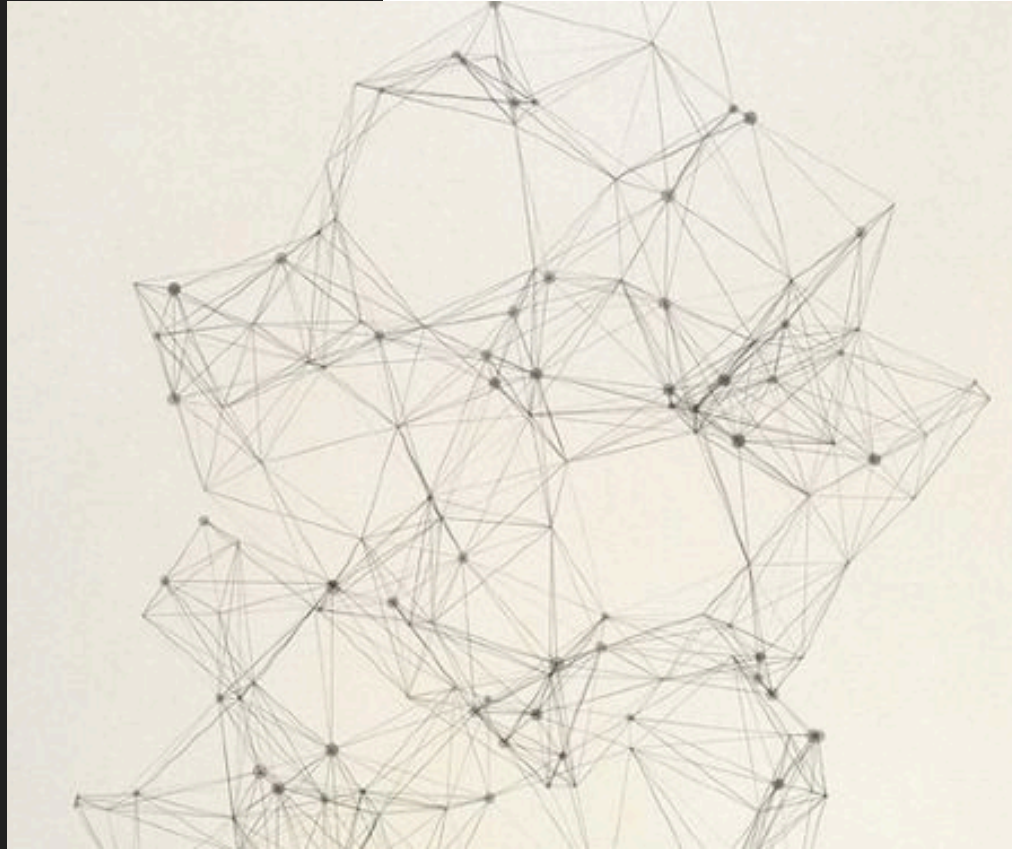
- R2 type 27 (r_domain-1) - R3 type 3 (r_domain) : 525 triangles
- R2 8 (r_hypo) -R3 6 (r_isa) : 479 triangles

2 R_LIEU-1 | TYPE 28

- R2 type 28 (r_lieu-1) - R3 type 15 (r_lieu) : 2557 triangles
- R2 115 (r_sentiment-1) - R3 type 32 (r_sentiment) : 2144 triangles

4 R_CARAC | TYPE 17

- R2 type 5 (r_syn) -R3 type 17 (r_carac) : 2839 triangles
- R2 type 17 (r_carac)- R3 type 28 (r_lieu-1) : 2412 triangles
- R2 type 17 (r_carac) - R3 type 15 (r_lieu) : 1469 triangles



CONCLUSION

Merci pour votre écoute

Réalisé par Groupe SHLK / Sofia ABDYOU / Hajar BOUMEZGANE / Khaled EL BAF / Lynna MOUSSAOUI

*Dirigé par Mathieu LAFOURCADE
Rapporteur Abdelhak-Djamel SERIAI*

M1 Informatique Ico | TER | Juin 2025